1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-INTERP-IT · v1.4 · 2026-10-20
Pacchetto	star-interp
Versione	0.1.0
Capacità	star.numerics.lagrange-interpolation
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_interp

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_interp-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_interp-0.1.0-py3-none-any.whl	a45b9a02d54585bf650f7d1ab8e6dbf2ed0e0160334921d5bd2806a0a0c38d6e
star_interp.py	11c6ad197ef4621720a7ce1ed8c0464b407f6b9fedcdae92ec7c361063a96e7c
star_interp-0.1.0-source.zip	e732680ec177adac6fcb2865d1e903bcb0d991a0a7349fde81d9c9abd43c6866

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Valore e derivata prima del polinomio interpolante tra 2 e 20 punti tabulati, in forma baricentrica; entro 7e-15 dall'aritmetica razionale esatta su 600 tabelle, più vicino al valore esatto di SciPy (1,2e-14) e NumPy (7e-11) sulle stesse tabelle; estrapolazione rifiutata.

L'accuratezza dichiarata è quella della valutazione del polinomio, NON dell'interpolazione: quanto bene un polinomio per n punti rappresenti un'orbita dipende dalla spaziatura, dal grado e da dove cade x nella tabella (l'intervallo centrale è quello affidabile), e spetta a chi lo usa valutarlo. Niente estrapolazione, niente interpolazione di Hermite (posizioni con velocità), niente spline, solo scalari (interpolare ogni coordinata separatamente). Con molti punti lontani dall'equispaziatura il polinomio stesso oscilla; è una proprietà del metodo, qui non controllata.

- `lagrange(xs, ys, x)`: il polinomio di grado len(xs) − 1 per i punti, in forma baricentrica; nodi in qualunque ordine e con qualunque spaziatura; in un nodo viene restituito esattamente il valore tabulato. Riproduce l'esempio 3.a di Meeus.
- `lagrange_derivative(xs, ys, x)`: la sua derivata prima, anche nei nodi; `lagrange_weights(xs)`: i pesi.
- Misurato su 600 tabelle da 2 a 11 nodi perturbati e non ordinati contro l'aritmetica razionale ESATTA (SymPy): valore entro 7e-15 dal polinomio esatto, relativo al massimo valore tabulato; derivata entro 1e-13 (scalata). Sulle stesse tabelle l'interpolatore baricentrico di SciPy è entro 1,2e-14 dal valore esatto e un adattamento polinomiale NumPy entro 7e-11.
- Ogni funzione restituisce un float finito o solleva `ValueError`: meno di 2 o più di 20 punti, lunghezze diverse, nodi uguali, qualunque elemento non finito o non numerico (booleani inclusi), una x fuori dall'intervallo dei nodi (l'estrapolazione è rifiutata), nodi i cui pesi vanno in overflow.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_interp_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-interp}: Interpolazione di Lagrange tra punti tabulati},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_interp/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze